



Universidad
Tecnológica del
Sur de Sonora

BASE DE DATOS

PROGRAMA EDUCATIVO

TSU en Desarrollo de Software Multiplataforma

ACTIVIDAD

Diccionario de Datos

INTEGRANTES DEL EQUIPO

Angelica Guadalupe Rodriguez Zazueta

Pablo Noé Menera López

America Lizeth Valenzuela Pacheco

Luis Angel Vasquez Escalante

DOCENTE

Luis Tadeo Portela Peñuñuri

FECHA DE ENTREGA:

3 de julio del 2026

Lista de entidades

1. Cliente:

Representa al consumidor final de la cafetería. Es el actor principal del sistema encargado de explorar el menú, armar carritos de compras, realizar los pedidos de alimentos o bebidas y calificar los productos mediante reseñas.

2. Administrador:

Representa al personal de la cafetería, responsable de mantener el sistema actualizado y controlar las existencias de los productos.

3. Producto:

Representa cada una de las bebidas o alimentos reales que la cafetería tiene preparados y listos para vender.

4. Carrito:

Representa el contenedor donde el cliente va colocando sus productos antes de confirmar su pedido.

5. Menú:

Representa de programación semanal de la cafetería, se encarga de organizar y mostrar los platillos disponibles exclusivamente para cada día de la semana.

Diccionario de Datos

(Tablas)

1. Tabla: Usuarios

- **Descripción:** Almacena las credenciales de acceso para el administrador supremo y los alumnos/clientes de la UTS.

Campo	Tipo de dato	Nul o	Clav e	Referenci a	Descripción
Id_Usuario	INT	NO	PK	-	Identificador único autoincremental de la cuenta de usuario.
Matricula	VARCHAR(50)	NO	UK	-	Código único de identificación escolar o credencial del usuario.
Contraseña	VARCHAR(50)	NO	-	-	Clave de acceso encriptada o protegida para el inicio de sesión.
Rol	VARCHAR(20)	NO	-	-	Define el nivel de acceso (Predeterminado: 'Cliente', Fijo: 'Administrador').

2. Tabla: Metodo_Pago

- **Descripción:** Catálogo interno para registrar los tipos de liquidación monetaria habilitados en caja.

Campo	Tipo de dato	Nul o	Clav e	Referenci a	Descripción
Id_MetodoPago	INT	NO	PK	-	Identificador único del tipo de transacción de pago.
Efectivo	BIT	NO	-	-	Estado binario que indica si se acepta moneda física (1 = Sí, 0 = No).
Tarjeta	BIT	NO	-	-	Estado binario que indica si se aceptan plásticos bancarios (1 = Sí, 0 = No).

3. Tabla: Menu

- **Descripción:** Asignación de la programación diaria del servicio, administrada por el único usuario con rol de gestión.

Campo	Tipo de dato	Nul o	Clav e	Referencia	Descripción
Id_Menu	INT	NO	PK	-	Identificador único del menú del día.
Dia	VARCHAR(10)	NO	-	-	Día correspondiente a la oferta del catálogo (Ej: Lunes, Martes).
Id_Admin	INT	NO	FK	Usuarios.Id_Usuario	Enlace con la cuenta del Administrador que dio de alta el menú.

4. Tabla: Categoria

- **Descripción:** Clasificaciones generales de la tienda (Bebidas, Dulces) y subcategorías internas (ChocoChips, Avena).

Campo	Tipo de dato	Nulo	Clave	Referencia	Descripción
Id_Categoria	INT	NO	PK	-	Identificador único de la categoría o subcategoría.
Nombre	VARCHAR(50)	NO	-	-	Texto descriptivo de la sección (Ej: Galletas, Con Chips, Bebidas).
Id_Menu	INT	NO	FK	Menu.Id_Menu	Enlace al menú del día donde se mostrará esta clasificación.
Id_CategoriaPadre	INT	SI	FK	Categoria.Id_Categoria	Clave reflexiva que apunta a la categoría superior (NULL si es principal).

5. Tabla: Producto

- **Descripción:** Catálogo general de artículos y galletas que se renderizan dinámicamente en el software.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Clave	Referencia	Descripción
Id_Producto	INT	NO	PK	-	Identificador único de la galleta o producto.
Id_Categoría	INT	NO	FK	Categoria.Id_Categoria	Enlace a la categoría o subcategoría final a la que pertenece.
Nombre	VARCHAR(50)	NO	-	-	Nombre comercial del artículo visible en el catálogo de C#.
Descripción	VARCHAR(50)	SI	-	-	Detalle breve del producto, ingredientes o presentación del artículo.
Precio	DECIMAL(8,2)	NO	-	-	Costo monetario unitario asignado para la venta al público.
Imagen	VARCHAR(225)	NO	-	-	Enlace URL web o ruta física local de la fotografía para el catálogo.

6. Tabla: Pedido

- **Descripción:** Encabezado general que ampara la transacción o ticket emitido a nombre de un alumno.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Clave	Referencia	Descripción
Id_Pedido	INT	NO	PK	-	Identificador único de la orden o ticket generado.
Fecha_Pedido	DATETIME	NO	-	-	Fecha y hora exacta en la que el cliente procesó la compra.
Total	DECIMAL(8, 2)	NO	-	-	Suma monetaria final neta cobrada al concluir el carrito.
Estado	VARCHAR(20)	SI	-	-	Situación operativa de la venta (Ej: Pendiente, Entregado).
Id_Usuario	INT	NO	FK	Usuarios.Id_Usuario	Enlace directo con la cuenta del alumno que procesó el pago.
Id_MetodoPago	INT	SI	FK	Metodo_Pago.Id_MetodoPago	Enlace con la forma física o bancaria con la que se liquidó la cuenta.

7. Tabla: DetallePedido

- **Descripción:** Desglose exacto fila por fila de los artículos individuales procesados desde el carrito de compras.

Campo	Tipo de dato	Nul o	Clav e	Referencia	Descripción
Id_Detalle	INT	NO	PK	-	Identificador único del renglón de la factura.
Id_Pedido	INT	NO	FK	Pedido.Id_Pedido	Enlace con el encabezado del ticket general correspondiente.
Id_Producto	INT	NO	FK	Producto.Id_Producto	Enlace al artículo o galleta específica adquirida en esa línea.
Cantidad	INT	NO	-	-	Volumen o cantidad de piezas compradas del mismo artículo.
PrecioUnitario	DECIMAL(8, 2)	NO	-	-	Costo congelado del producto al instante exacto de la venta.
Subtotal	DECIMAL(8, 2)	NO	-	-	Operación matemática resultante de multiplicar Cantidad por PrecioUnitario.

8. Tabla: Reseña

- **Descripción:** Repositorio de comentarios y calificaciones generadas por los alumnos hacia los productos de la cafetería.

Campo	Tipo de dato	Nul o	Clav e	Referencia	Descripción
Id_Reseña	INT	NO	PK	-	Identificador único del comentario de retroalimentación.
Comentari o	VARCHAR(50)	NO	-	-	Texto escrito por el usuario describiendo su opinión de la galleta.
Id_Producto	INT	NO	FK	Producto.Id_Producto	Enlace con el artículo o galleta que recibe la calificación.
Id_Usuario	INT	NO	FK	Usuarios.Id_Usuario	Enlace con la cuenta del alumno que redactó el comentario.

9. Tabla: Carrito

- **Descripción:** Registro persistente y temporal asignado por cliente para retener precompras activas.

Campo	Tipo de dato	Nul o	Clav e	Referencia	Descripción
Id_Carrito	INT	NO	PK	-	Identificador único del contenedor de compras del cliente.
Id_Usuario	INT	NO	FK, UK	Usuarios.Id_Usuario	Enlace único por alumno para aislar su cesta temporal (Relación 1 a 1).

10. Tabla: Proveedor

- **Descripción:** Directorio corporativo de empresas externas encargadas de reabastecer insumos y mercancías.

Campo	Tipo de dato	Nul o	Clav e	Referencia	Descripción
Id_Proveedor	INT	NO	PK	-	Identificador único de la entidad proveedora.
Nombre_Empresa	VARCHAR(50)	NO	-	-	Nombre legal o comercial del negocio que surte.
Contacto	VARCHAR(50)	SI	-	-	Nombre del agente de ventas asignado a la cafetería.
Telefono	VARCHAR(15)	NO	-	-	Línea telefónica directa para solicitar existencias.
Correo	VARCHAR(50)	SI	-	-	Cuenta de correo electrónico de atención a clientes.

Direccion	VARCHAR(100)	SI	-	-	Ubicación geográfica o fiscal física del centro proveedor.
------------------	--------------	----	---	---	--

11. Tabla: Inventario

- **Descripción:** Matriz operativa de control para supervisar almacén, mermas y existencias de galletas.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Clave	Referencia	Descripción
Id_Inventario	INT	NO	PK	-	Identificador único de la bitácora de existencias de almacén.
Id_Producto	INT	NO	FK	Producto.Id_Producto	Enlace directo con el artículo al que se le audita el conteo.
Cantidad_Disponible	INT	NO	-	-	Número neto de unidades físicas listas para venta en estante.
Stock_Minimo	INT	NO	-	-	Alerta crítica de existencias bajas permitidas antes de reabastecer.
Stock_Maximo	INT	NO	-	-	Tope de volumen permitido para evitar saturación física del espacio.
Ultima_Actualizacion	DATETIME	NO	-	-	Bitácora de fecha y hora exacta del último ajuste o conteo físico.

Modelo de Dominio

